سلسلة رقم 7 — الهندسة

التاسعة أساسي
المعالم و خاصية طالس

محاور السلسلة : المعلم المتعامد و الممنظم : الإحداثيات ، منتصف قطعة ، المسافة ، المناظر — خاصية طالس و عكسها (المسطرة و البركار و الكوس).

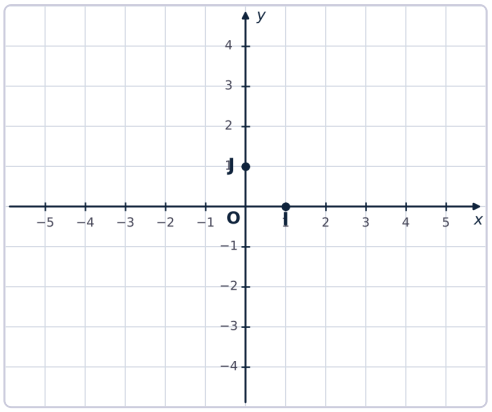
الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تنبيه : الرسم المعطى في كل تمرين هو نقطة انطلاق : أعد رسمه على ورقتك (أو على الورقة المرفقة) بالمقاييس المذكورة ثم أنجز الإنشاءات المطلوبة بالمسطرة و البركار ، و اترك آثار البركار ظاهرة.

تمرين 1 — المعلم و الإحداثيات ★☆☆☆

المستوي منسوب إلى معلم متعامد و ممنظم (O, I, J) وحدته 1 cm (ورق مربّعات).

1. علّم النقاط $A(2\ ;\ 3)$ و $B(-3\ ;\ 1)$ و $C(-2\ ;\ -2)$ و $D(4\ ;\ -2)$.
2. علّم E و F و G مناظرات A على التوالي بالنسبة إلى (OI) و (OJ) و O .
3. عيّن الربع (الجزء من المستوي) الذي تنتمي إليه كل نقطة من A و B و C و D .

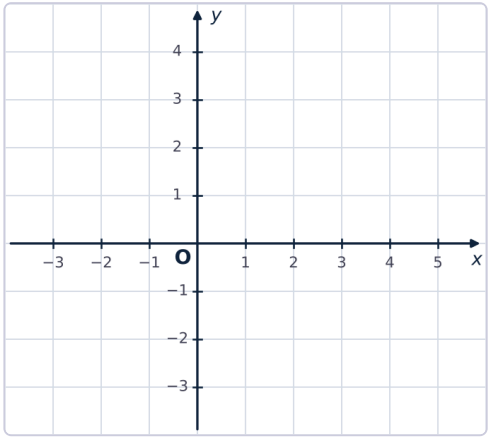


الشكل المعطى

تمرين 2 — منتصف قطعة و متوازي الأضلاع ★★☆☆

المستوي منسوب إلى معلم متعامد و ممنظم (O, I, J) وحدته 1 cm . $A(-2\ ;\ -1)$ و $B(2\ ;\ -2)$ و $C(4\ ;\ 2)$.

1. علّم النقاط A و B و C ثم ارسم [AB] و [BC] .
2. احسب إحداثيتي النقطة K منتصف [AC] و علّمها.
3. ليكن D مناظر B بالنسبة إلى K . احسب إحداثيتي D ثم أنشئه بالمسطرة و البركار.
4. بيّن أن ABCD متوازي أضلاع.



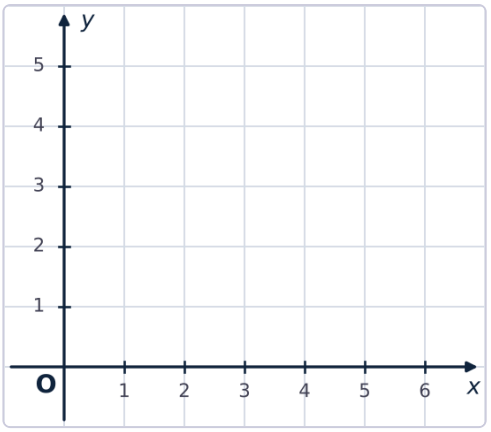
الشكل المعطى

تمرين 3 المسافات و طبيعة مثلث

★★☆☆

المستوي منسوب إلى معلم متعامد و ممنظم (O, I, J) وحدته 1 cm . A(1 ; 1) و B(5 ; 1) و C(1 ; 4) .

1. علّم النقاط A و B و C و ارسم المثلث ABC .
2. احسب AB و AC و BC .
3. بيّن أن المثلث ABC قائم الزاوية في A .
4. احسب محيط ABC و مساحته.
5. علّم M منتصف [BC] و احسب AM . ماذا تلاحظ ؟



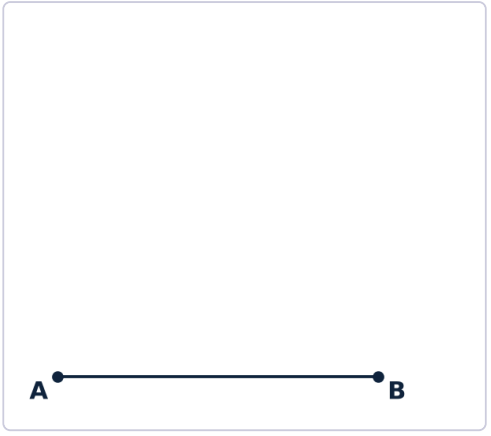
الشكل المعطى

تمرين 4 عكس خاصية طالس

★★★☆

ABC مثلث حيث AB = 6 cm و AC = 9 cm و BC = 6 cm .
M نقطة من [AB] حيث AM = 2 cm و N نقطة من [AC] حيث AN = 3 cm .

1. أنشئ المثلث ABC بالمسطرة و البركار.
2. عيّن M و N ثم ارسم [MN] .
3. قارن AM / AB و AN / AC . ماذا تستنتج بالنسبة إلى (MN) و (BC) ؟
4. احسب MN .



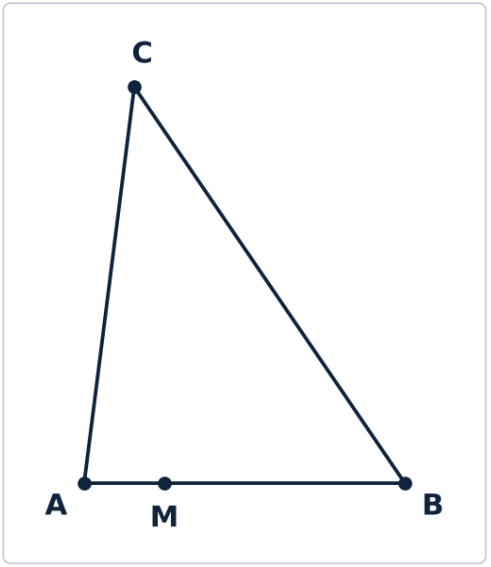
الشكل المعطى

تمرين 5 خاصية طالس

★★★☆

ABC مثلث حيث AB = 4 cm و AC = 5 cm و BC = 6 cm .
M نقطة من [AB] حيث AM = 1 cm . المستقيم الموازي لـ (BC) المار من M يقطع (AC) في N .

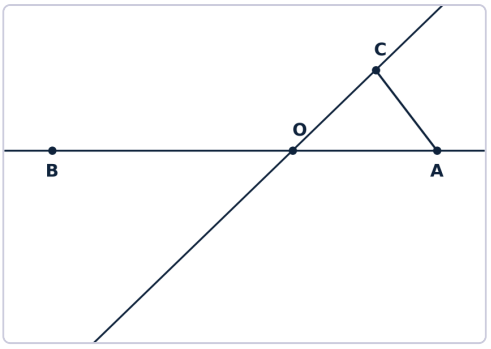
1. ارسم المستقيم الموازي لـ (BC) المار من M و عيّن N .
2. احسب AN و MN .
3. احسب MB و NC ثم تحقّق أن MB / AB = NC / AC .



الشكل المعطى

تمرين 6 **طالس : مستقيمان متقاطعان** ★★★★

(AB) و (OC) مستقيمان متقاطعان في O حيث O تنتمي إلى [AB] ، OA = 3 cm و OB = 5 cm و OC = 2,4 cm و AC = 2,1 cm . D نقطة من (OC) حيث (AC) // (BD) و O بين C و D .



الشكل المعطى

1. ارسم المستقيم المار من B و الموازي لـ (AC) و عيّن D .
2. اكتب المساواة التي تعطيها خاصية طالس في هذه الوضعية.
3. احسب OD و BD .
4. تحقّق أن OA / OB = OC / OD . ماذا تستنتج لو أعطينا OD = 4 cm من البداية ؟